

9 клас · інформатика · урок 8

Багаторівневі списки. Спеціальні символи. Формули

§ 2.2 · стор. 50–61 · розділ 2, урок 2 з 7

Наступний урок — подвійний: ПР № 2 і перший бал 1–12 у свідоцтво

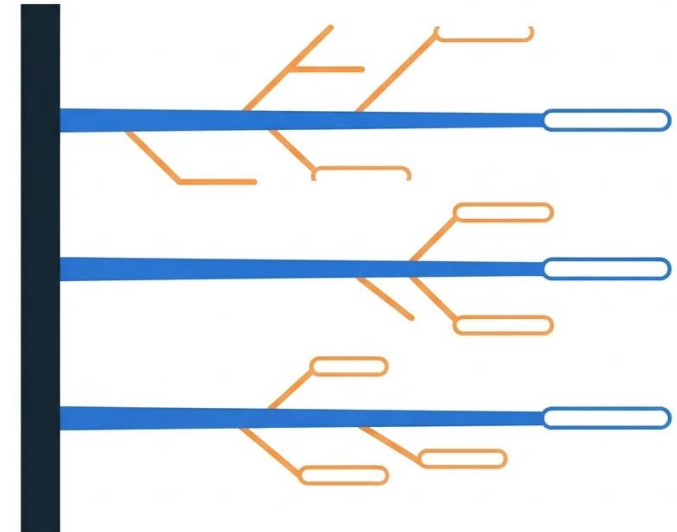
Чому список може не бути списком

- Схоже — це не те саме. Документ бачить не те, що бачиш ти
- Пропуски схожі на відступ. Літера x схожа на знак ×
- Цифра 2 поруч схожа на степінь. Похила риска схожа на дріб
- Поки документ лежить на екрані, різниці не видно. Вона виявляється потім



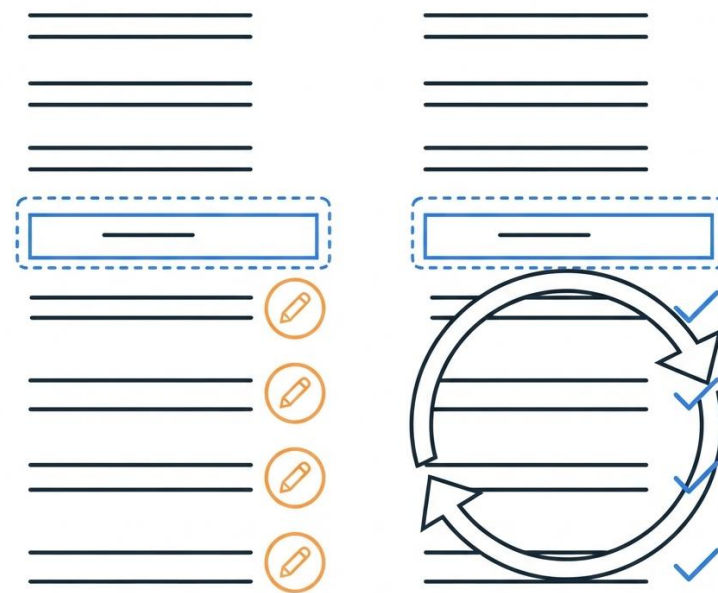
Три види. І дерево

- Маркований · нумерований · багаторівневий
- У багаторівневому елементи ПІДПОРЯДКОВАНІ іншим: кожен має свої підсписки
- Це дерево: головні гілки — основні пункти, гілочки — деталі
- Максимум у Word — 9 рівнів. Список — це форматування АБЗАЦІВ



Номери руками: скільком дописати цифру?

- Вставляємо новий пункт першого рівня в середину списку
- Підроблений: виправити руками ШІСТЬ номерів
- Справжній: НУЛЬ. Нумерація перерахувалася сама
- І другий тест: змінюємо шрифт з 11 на 16 — підроблені відступи розповзаються



Рівень — це властивість абзацу, а не пропуски

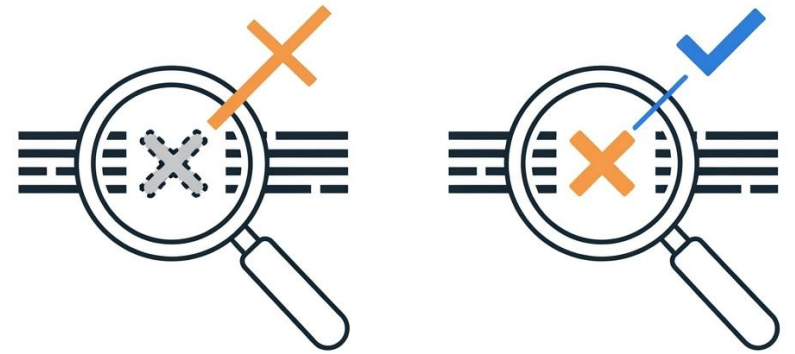
- Tab — на рівень нижче (кнопка Збільшити відступ)
- Shift+Tab — на рівень вище (кнопка Зменшити відступ)
- Працює ОДНАКОВО у Word і в Google Документах
- Рівень можна змінити будь-коли — і при створенні, і потім

Рівень — структура. Вид нумерації — властивість

- У Word є Бібліотека списків: 1. → 1.1. → 1.1.1.
- У Google Документах буде 1. → а. → і. Шаблонів 1.1.1. немає
- Структура в нас працює точно як у Word. Бідніша тільки нумерація
- А 1.1. з'явиться саме — на уроці 12, коли документ збере зміст сам

Схоже — це не те саме

- x (літера) $\neq$ × (множення) — пошук по знаку літеру не знайде
- - (дефіс) $\neq$ – (тире) · o (літера) $\neq$ ° (градус) · 1/2 $\neq$ ½
- ... (три крапки) $\neq$... (один символ) — рядок може розірватися між крапками
- Вставлення $\Rightarrow$ Спеціальні символи: пошук АНГЛІЙСЬКОЮ або намалювати мишкою



Степінь — це форматування, а не символ

- Надрядковий: Основне $\Rightarrow$ Шрифт $\Rightarrow$ Надрядковий символ, або Ctrl + .
- Підрядковий: Ctrl + , — потрібен для H_2O , Fe_2O_3
- Символи 2 і 3 існують — але ТІЛЬКИ для двійки й трійки
- Для x^5 окремого символу немає. Тому вчимося форматуванням

Що програма замінює сама

- (c) → © (r) → ® (tm) → ™
- ... → ... пропуск-дефіс-пропуск → – (тире)
- --> → → <-- → ←
- У Word це ввімкнено за замовчуванням, і список можна доповнити своїм

Вони існують — і впливають на документ

- Пропуск · нерозривний пропуск · кінець абзацу (Enter) · табуляція (Tab)
- Розрив рядка (Shift+Enter) · м'який перенос · нерозривний дефіс · розрив сторінки
- Нерозривний пропуск потрібен там, де не можна розривати: 10 кг, с. 45, 2026 рік
- У Word їх показує кнопка ¶. У Google Документах такої кнопки НЕМАЄ



Побачити їх можна за наслідками

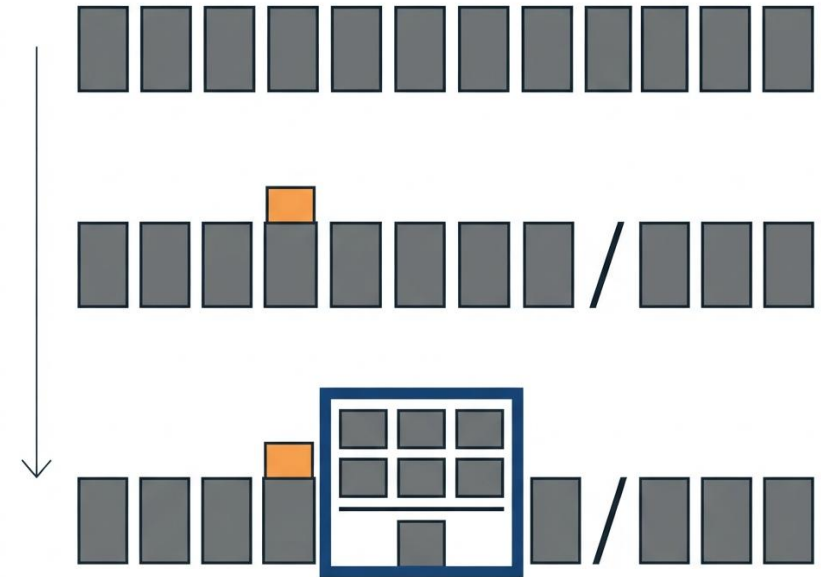
- Знайти й замінити: два пропуски → один. У демо їх п'ять, і їх не бачив ніхто
- Enter — новий пункт із номером. Shift+Enter — новий рядок у тому самому пункті
- Пропуски замість відступу: змінюємо шрифт — і все розповзається
- Програма бачить те, чого не бачить око

Не для кожної формули потрібен конструктор

- Так каже сам підручник, стор. 54 — і це правильно
- Лінійна формула, в один рядок: досить спеціальних символів та індексів
- Нелінійна — справжні дроби, корені, системи: потрібен конструктор
- $S = v_0t + at^2/2$ — символів досить. Три дробу в рядок — уже ні

Та сама формула: $(3x + 7)/4 = (x - 3)^2$

- 1. Простим текстом: $(3x + 7)/4 = (x - 3)^2$ — 5 секунд, але це просто символи
- 2. Символи та індекси: тире справжнє, степінь справжній, дріб — усе ще риска
- 3. Конструктор: чисельник НАД знаменником. Тільки тут формула стає об'єктом
- Word: Вставлення $\Rightarrow$ Символи $\Rightarrow$ Рівняння ·
- Google: Вставлення $\Rightarrow$ Рівняння



- © 2025–2026 Процюк О. К. · Харківський ліцей № 47

Головна умова: жодного номера руками

- Справжній список із двох рівнів + вставити пункт у середину й описати, що сталося
- Чотири пари «схоже / справжнє»: $2x3$ і 2×3 , дефіс і тире, $x2$ і x^2 , $25o$ і 25°
- Формула двома способами — і коли якого досить
- Необов'язково: текст із символами замість слів. Орієнтовно 25 хвилин

Уроки 9–10: перший бал 1–12 у свідоцтво

- Практична робота № 2: документ, що містить об'єкти різних типів
- І перша підсумкова робота за групою результатів — ГР 4
- Це саме те, що ми робили сьогодні: списки, символи, таблиці, колонтитули
- Критерії я дам ЗАРАНІ — до роботи, а не після